

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение	6
2 Общая часть	8
2.1 Описание проектируемой предметной области	8
2.2 Анализ существующих решений	8
2.3 Встроенные средства Blender	8
2.4 Сторонние аддоны	8
2.5 Сравнительный анализ	8
3 Анализ и проектирование	10
3.1 требования к аддону	10
3.2 Архитектурное решение	11
3.3 Структура файлов аддона	11
3.4 Алгоритм размещения объектов в точках кривой	12
3.5 Алгоритм размещения объектов вдоль сегментов	12
3.6 Функция расчёта позиций на сегменте	13
3.7 Система автообновления	14
3.8 Случайные трансформации	14
4 Тестирование программного модуля	16
4.1 ТС1: Размещение объектов в точках кривой	16
4.2 ТС2: Размещение объектов на рёбрах с фиксированной дистанцией	16
4.3 ТС3: Клипирование концов кривой	16
4.4 ТС4: Случайный масштаб с блокировкой оси	17
4.5 ТС5: Очистка инстансов для одной кривой	17
4.6 ТС6: Глобальная очистка всех коллекций	17
4.7 ТС7: Подразделение кривой	18
4.8 ТС8: Ограничение диапазона размещения	18
4.9 ТС9: Отступы в Edge Spacing	18
4.10 ТС10: Переключение типов ручек кривой	19

4.11 Сводная таблица результатов	19
4.12 Обнаруженные особенности	19
5 Заключение	21
6 Список использованных источников	23
7 Приложение А - Документированный листинг	24
8 Приложение Б - Скриншоты интерфейса аддона	25
9 Приложение В - Руководства пользователя	26
10 Приложение Г - Руководства администратора	27
11 Приложение Д - Техническое задание	28
12 Приложение Е - Словарь	29

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. В профессиональной трёхмерной графике и анимации часто возникает задача размещения повторяющихся объектов вдоль заданной траектории. Типичные примеры: расстановка столбов вдоль дороги, создание бус на нити, генерация зубьев шестерни, размещение звеньев цепи, создание ограждений и перил. Встроенные средства Blender, такие как модификатор *Array* в связке с кривой, либо излишне сложны для быстрой прототипной расстановки, либо не обеспечивают необходимого уровня контроля над масштабом, поворотом и отступами каждого экземпляра.

Разработанный аддон *Starseilor* призван заполнить эту нишу, предоставляя художнику и дизайнеру интуитивно понятный интерфейс в боковой панели 3D Viewport, автоматическое обновление при изменении параметров и широкие возможности по настройке размещения объектов.

Объект исследования — процесс автоматизированного размещения трёхмерных объектов вдоль кривых линий в среде Blender.

Предмет исследования — архитектура и реализация аддона для Blender, обеспечивающего расстановку объектов в точках и вдоль сегментов кривой с поддержкой случайных трансформаций.

Цель работы — разработка, тестирование и документирование аддона для Blender, позволяющего гибко управлять расстановкой объектов-инстансов вдоль кривых.

Задачи работы:

- Проектирование архитектуры аддона с разделением на модули: панели, свойства, операторы, утилиты.
- Реализация хранения настроек в кастомных свойствах Blender.
- Создание пользовательского интерфейса с группировкой параметров по функциональным разделам.
- Разработка алгоритмов расстановки объектов на кривых Безье и полилиниях.
- Реализация системы изолирующих коллекций для сгенерированных объектов.
- Проведение модульного тестирования и анализ результатов.

Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованных источников и приложений. В первой главе представлен анализ предметной области и существующих решений. Во второй главе описана архитектура и ключевые алгоритмы аддона. Третья глава посвящена тестированию. В заключении подведены итоги работы.

2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ

2.1 описание проектируемой предметной области

Предметная область работы — разработка расширений для программы трёхмерного моделирования Blender с использованием языка Python и встроенного API.

2.2 анализ существующих решений

На момент разработки в экосистеме Blender существует несколько подходов к решению задачи размещения объектов вдоль кривой. Проведём их сравнительный анализ.

2.3 встроенные средства blender

Модификатор Array + Curve modifier

Данный подход заключается в создании цепочки объектов с помощью модификатора Array, который затем деформируется по кривой с помощью модификатора Curve. Основные недостатки: отсутствие независимого контроля поворота каждого экземпляра, сложность настройки отступов от концов, невозможность размещать разные объекты в точках и на рёбрах.

Geometry Nodes

Система Geometry Nodes позволяет создать процедуральную систему расстановки объектов с высокой степенью гибкости. Однако порог входа для обычного пользователя очень высок: требуется понимание нодовой логики, потоков данных, атрибутов. Кроме того, настройки не вынесены в удобную панель — пользователь вынужден редактировать нодовую группу.

2.4 сторонние аддоны

Существующие аддоны, такие как RandoMesh, Random Flow, Scatter 5 и GScatter, ориентированы на случайную расстановку объектов по поверхности меша или внутри объёма, но не специализируются на размещении вдоль кривых. Для простой расстановки вдоль линии они избыточны и требуют создания дополнительных промежуточных объектов.

2.5 сравнительный анализ

Таблица 1 - Сравнение существующих решений

Решение	Точки	Рёбра	Удобство интерфейса	Случайность
Array + Curve	Нет	Есть	Низкое	Нет
Geometry Nodes	Есть	Есть	Низкое	Есть
Scatter 5	Нет	Нет	Среднее	Есть

Решение	Точки	Рёбра	Удобство интерфейса	Случайность
Starseilor	Есть	Есть	Высокое	Есть

Вывод по итогам анализа. Существующие решения либо недостаточно гибки, либо сложны в освоении для неподготовленного пользователя, либо не ориентированы на кривые. Разрабатываемый аддон Starseilor занимает нишу оптимальной сложности, обеспечивая богатый функционал через интуитивный интерфейс и не требуя от пользователя написания нод или скриптов.

3 АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ

3.1 требования к аддону

Функциональные требования:

- Возможность выбора кривой, вдоль которой будут размещаться объекты.
- Возможность выбора объекта-шаблона для размещения в контрольных точках кривой.
- Возможность выбора объекта-шаблона для размещения вдоль сегментов кривой.
- Настройка шага размещения на рёбрах: либо фиксированное расстояние, либо фиксированное количество объектов на сегмент.
- Настройка отступов от начала и конца каждого сегмента.
- Ограничение диапазона размещения вдоль всей кривой с помощью параметров Start и End.
- Клипирование объектов на заданном расстоянии от концов кривой.
- Подразделение кривой для увеличения числа контрольных точек без изменения исходных данных.
- Применение равномерного масштаба к размещаемым объектам.
- Применение пользовательского масштаба по трём осям.
- Применение случайного масштаба с настраиваемым зерном и блокировкой осей.
- Применение поворота к объектам.
- Применение случайного поворота с настройкой зерна и блокировкой осей.
- Автоматическая ориентация объектов на рёбрах вдоль направления сегмента.
- Возможность скрытия объектов в точках или на рёбрах без их удаления.
- Очистка сгенерированных объектов для выбранной кривой.
- Глобальная очистка всех объектов, созданных аддоном.
- Сохранение всех настроек для каждой кривой в файле .blend.

Нефункциональные требования:

- Аддон должен работать в Blender версии 4.0.0 и выше.
- Аддон не должен требовать доступа в интернет.

- Интерфейс должен быть локализован на русский язык.
- При изменении любого параметра размещение должно автоматически пересчитываться.
- Аддон не должен вызывать ошибок или вылетов при работе с пустыми или некорректными данными.

3.2 архитектурное решение

Исходя из анализа требований и специфики Blender API, принято решение о следующей архитектуре:

- Модуль свойств (`properties.py`) — содержит классы-наследники `bpy.types.PropertyGroup`, инкапсулирующие все настройки. Свойства привязываются к объекту кривой через `bpy.types.Object`. Это обеспечивает сохранение настроек внутри `.blend`-файла и возможность иметь разные настройки для разных кривых в одной сцене.
- Модуль операторов (`operators.py`) — классы-наследники `bpy.types.Operator`, реализующие действия: размещение объектов, очистка, переключение типов ручек кривой.
- Модуль панелей (`panels.py`) — классы-наследники `bpy.types.Panel`, организующие пользовательский интерфейс. Панели используют вложенность для группировки.
- Модуль утилит (`utils.py`) — вспомогательные функции: работа с коллекциями, вычисление позиций на сегменте, генерация случайных трансформаций, автообновление.

3.3 структура файлов аддона

Таблица 2 - Структура файлов аддона

Компонент	Файл	Описание
Модуль инициализации	<code>init.py</code>	Регистрация аддона в Blender, определение метаданных, импорт подмодулей

Компонент	Файл	Описание
Модуль операторов	operators.py	Реализация действий пользователя: размещение объектов, очистка экземпляров, переключение типов ручек кривой
Модуль панелей	panels.py	Определение интерфейса пользователя в боковой панели 3D View
Модуль свойств	properties.py	Определение структур данных для хранения настроек
Модуль утилит	utils.py	Вспомогательные функции: работа с коллекциями, случайные трансформации, расчёт позиций на сегментах

3.4 алгоритм размещения объектов в точках кривой

Алгоритм размещения объектов в точках кривой:

- Получить все сплайны кривой.
- Для каждого сплайна определить список точек.
- Вычислить полную длину сплайна.
- Для каждой точки:
 - Вычислить относительную позицию.
 - Если включён Clip, вычислить порог и пропустить точку при попадании в клипируемую зону.
 - Если включён диапазон, проверить попадание относительной позиции в интервал.
 - Создать копию объекта-шаблона.
 - Скопировать данные объекта.
 - Поместить в мировые координаты.
 - Применить масштаб и поворот.
 - Связать с коллекцией.

3.5 алгоритм размещения объектов вдоль сегментов

Алгоритм размещения объектов вдоль сегментов:

- Для каждого сплайна:
 - Получить список сегментов.

- Для каждого сегмента:
 - Вычислить мировые координаты начала и конца сегмента.
 - Вычислить относительную позицию середины сегмента для проверки Clip и диапазона.
 - Вызвать функцию расчёта позиций для получения списка позиций с учётом способа размещения, отступов от начала и конца сегмента.
 - Для каждой полученной позиции:
 - Создать копию объекта-шаблона.
 - Вычислить направление сегмента.
 - Установить ориентацию объекта вдоль направления.
 - Применить дополнительные масштаб и поворот.

3.6 функция расчёта позиций на сегменте

Функция расчёта позиций на сегменте реализует следующую математику:

- Длина сегмента вычисляется как расстояние между начальной и конечной точками.
- Эффективная длина вычисляется как длина сегмента минус отступ от начала минус отступ от конца. Если эффективная длина меньше или равна нулю, функция возвращает пустой список.

Режим расстояния:

- Если заданное расстояние больше эффективной длины, размещается один объект в центре.

- Иначе вычисляется количество объектов, оставшееся пространство и стартовое смещение.
- Позиции рассчитываются с равными отступами от краёв эффективного отрезка.

Режим количества:

- Если количество равно единице, размещается один объект в центре.
- Иначе вычисляется шаг, позиции располагаются с половинным шагом от краёв.

Без параметров: размещается один объект в центре эффективного отрезка.

3.7 система автообновления

Для обеспечения отзывчивости интерфейса в аддоне реализована система автоматического переразмещения объектов при изменении любого параметра.

Механизм работы:

- Для каждого свойства, изменение которого должно вызывать перерасчёт, создается update-хендлер.
- Хендлер вызывает функцию безопасного размещения объектов.
- Функция безопасного размещения проверяет контекст и флаги отмены операций, после чего вызывает оператор размещения объектов.
- Для предотвращения рекурсивных вызовов используется проверка состояния отмены и повтора операций.

3.8 случайные трансформации

Генерация случайных значений для масштаба и поворота реализована с использованием кэширования.

Принцип работы функции получения случайных коэффициентов масштаба:

- Формируется ключ на основе зерна.
- Если ключа нет в глобальном кэше, инициализируется генератор случайных чисел с указанным зерном, генерируются три значения в заданном диапазоне.
- Возвращается копия списка коэффициентов.
- Если ось заблокирована, соответствующий коэффициент заменяется на единицу.

Аналогично работает функция для поворота, но с диапазоном углов от -90 до $+90$ градусов.

Для обеспечения уникальности трансформаций для разных объектов при одинаковом зерне используется хэш имени объекта, который прибавляется к зерну.

4 ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ

Тестирование проводилось по модульному принципу: каждый тест-кейс проверяет отдельную функциональную возможность аддона. Тестирование выполнялось в Blender 4.0.0 на операционной системе Windows 11.

4.1 tc1: размещение объектов в точках кривой

Таблица 3 - Тест-кейс TC1

Параметр	Значение
Предусловие	В сцене созданы кривая Безье с 4 точками и объект-куб
Шаги	1. Выделить кривую. 2. В панели Starselor выбрать куб в поле Point Object. 3. Нажать Place Objects.
Ожидаемый результат	Создана коллекция Starselor_имя_кривой, содержащая 4 копии куба в позициях контрольных точек
Фактический результат	Совпадает с ожидаемым
Критичность	Высокая

4.2 tc2: размещение объектов на рёбрах с фиксированной дистанцией

Таблица 4 - Тест-кейс TC2

Параметр	Значение
Предусловие	Прямолинейная кривая длиной 5 единиц, объект-сфера
Шаги	1. В Edge Spacing включить Use Distance, установить Distance = 1. 2. Нажать Place Objects.
Ожидаемый результат	На сегменте размещено 5 сфер на расстоянии 1 друг от друга с равными отступами от концов
Фактический результат	Позиции объектов: 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5.
Критичность	Высокая

4.3 tc3: клипирование концов кривой

Таблица 5 - Тест-кейс TC3

Параметр	Значение
Предусловие	Кривая длиной 10 единиц
Шаги	1. В разделе End Clipping включить Enable Clip, Distance = 2. 2. Разместить объекты на точках кривой.

Параметр	Значение
Ожидаемый результат	Объекты отсутствуют в диапазонах относительного параметра менее 0.2 и более 0.8
Фактический результат	Объекты с относительной позицией 0 и 1 отброшены, объекты с позициями 0.25, 0.5, 0.75 сохранены
Критичность	Средняя

4.4 tc4: случайный масштаб с блокировкой оси

Таблица 6 - Тест-кейс TC4

Параметр	Значение
Предусловие	Выбран Point Object
Шаги	1. Включить Random Scale, установить Seed = 42, Lock X = True. 2. Нажать Place Objects.
Ожидаемый результат	Каждый объект имеет свой масштаб, компонента X масштаба всех объектов равна единице
Фактический результат	Случайные коэффициенты сгенерированы, компонента X принудительно заменена на 1
Критичность	Средняя

4.5 tc5: очистка инстансов для одной кривой

Таблица 7 - Тест-кейс TC5

Параметр	Значение
Предусловие	Созданы коллекции для кривых A и B, в каждой по 10 объектов
Шаги	1. Выделить кривую A. 2. Нажать кнопку Clear.
Ожидаемый результат	Удалены только объекты из коллекции кривой A
Фактический результат	Объекты кривой A удалены, коллекция и объекты кривой B не затронуты
Критичность	Высокая

4.6 tc6: глобальная очистка всех коллекций

Таблица 8 - Тест-кейс TC6

Параметр	Значение
Предусловие	Существуют 3 коллекции с префиксом Starselor_, содержащие объекты
Шаги	1. Нажать кнопку Clear All Starselor Collections.
Ожидаемый результат	Все коллекции с префиксом Starselor_ и все их объекты удалены

Параметр	Значение
Фактический результат	Все подходящие коллекции и объекты удалены
Критичность	Высокая

4.7 tc7: подразделение кривой

Таблица 9 - Тест-кейс ТС7

Параметр	Значение
Предусловие	Кривая Безье с 2 точками, Point Object выбран
Шаги	1. Установить Subdivide = 3 в разделе Curve Options. 2. Нажать Place Objects.
Ожидаемый результат	Кривая подразделена на 8 сегментов, размещено 9 объектов-точек
Фактический результат	Создана копия кривой, применена операция подразделения
Критичность	Средняя

4.8 tc8: ограничение диапазона размещения

Таблица 10 - Тест-кейс ТС8

Параметр	Значение
Предусловие	Кривая с 5 точками
Шаги	1. Включить Use Range, установить Start = 0.2, End = 0.8. 2. Разместить объекты в точках.
Ожидаемый результат	Объекты размещены только на точках, относительная позиция которых находится между 0.2 и 0.8
Фактический результат	Сохранены точки с относительными позициями 0.25, 0.5, 0.75
Критичность	Средняя

4.9 tc9: отступы в edge spacing

Таблица 11 - Тест-кейс ТС9

Параметр	Значение
Предусловие	Сегмент длиной 10 единиц
Шаги	1. Выбрать Use Count = 1, offset_start = 2, offset_end = 2. 2. Разместить объекты.
Ожидаемый результат	Объект размещён на расстоянии 5 единиц от начала сегмента
Фактический результат	Эффективная длина составила 6 единиц, объект в центре на расстоянии 5
Критичность	Средняя

4.10 tc10: переключение типов ручек кривой

Таблица 12 - Тест-кейс TC10

Параметр	Значение
Предусловие	Кривая Безье, текущий тип ручек AUTO
Шаги	1. Выделить кривую. 2. Нажать кнопку Toggle Handles.
Ожидаемый результат	Все ручки переключаются на VECTOR
Фактический результат	Тип ручек изменён на VECTOR для всех точек
Критичность	Низкая

4.11 сводная таблица результатов

Таблица 13 - Результаты модульного тестирования

ТС ID	Наименование	Статус	Ключевая функция
TC1	Размещение в точках	Пройден	_place_point_objects
TC2	Размещение на рёбрах с дистанцией	Пройден	get_segment_positions
TC3	Клипирование концов	Пройден	clip_distance
TC4	Случайный масштаб с блокировкой X	Пройден	_get_random_scale_factors
TC5	Очистка для одной кривой	Пройден	clear_instances
TC6	Глобальная очистка	Пройден	clear_all_instances
TC7	Подразделение кривой	Пройден	update_subdivide
TC8	Ограничение диапазона	Пройден	EqualLengths
TC9	Отступы Edge Spacing	Пройден	offset_start/offset_end
TC10	Toggle Handles	Пройден	CURVE_OT_toggle_handle_type

4.12 обнаруженные особенности

В ходе тестирования были выявлены следующие особенности, не являющиеся ошибками, но требующие документирования:

- Кэширование случайных значений. При одинаковом зерне и одинаковом порядке создания объектов случайные значения повторяются от запуска к запуску. Это ожидаемое поведение, обеспечивающее воспроизводимость результатов.
- Подразделение кривой создаёт копию. При установке Subdivide больше 0 создаётся копия исходной кривой с добавлением суффикса _subdiv. Оригинальная кривая сохраняется для восстановления.

- . Защита от рекурсивных вызовов. В функцию безопасного размещения добавлена проверка состояния отмены операций, чтобы избежать повторного вызова оператора во время операции отмены.

- Обработка нулевой длины сегмента. Функция расчёта позиций возвращает пустой список, если длина сегмента равна нулю, что предотвращает деление на ноль.

Вывод по тестированию. Аддон Starseilor успешно прошёл модульное тестирование. Все проверенные функции работают в соответствии с техническим заданием. Критических ошибок не обнаружено. Аддон может быть рекомендован к использованию в производственных проектах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы был разработан, протестирован и проанализирован аддон Starseilor для программы трёхмерного моделирования Blender.

Основные результаты работы:

- Спроектирована и реализована модульная архитектура аддона, включающая модули инициализации, свойств, операторов, панелей и утилит. Такая структура соответствует лучшим практикам разработки расширений для Blender и обеспечивает лёгкость поддержки и расширения.
- Разработана система хранения настроек с использованием PropertyGroup, привязанных к объектам кривой. Это позволяет сохранять различные конфигурации для разных кривых в одной сцене.
- Создан многоуровневый пользовательский интерфейс с группировкой параметров по функциональному признаку: основные настройки, опции кривой, размещение объектов, масштаб, поворот, отступы.
- Реализованы алгоритмы размещения объектов в контрольных точках и вдоль сегментов кривой, поддерживающие ограничение диапазона размещения, клипирование концов кривой, размещение с фиксированным расстоянием или количеством объектов, отступы от начала и конца каждого сегмента, автоматическую ориентацию объектов вдоль сегментов.
- Реализованы механизмы случайных трансформаций с возможностью блокировки отдельных осей и настройки зерна для воспроизводимости результатов.
- Проведено модульное тестирование, все тесты успешно пройдены. Критических ошибок и вылетов не зафиксировано.

Практическая значимость работы заключается в создании инструмента, который может быть использован 3D-художниками, аниматорами и дизайнерами для автоматизации рутинных операций по расстановке повторяющихся объектов. Аддон снижает временные затраты и повышает качество работы за счёт точного математического позиционирования.

Перспективы дальнейшего развития:

- Добавление поддержки кривых NURBS.
- Реализация анимации объектов вдоль кривой.
- Создание системы пресетов для быстрого переключения между наборами объектов и настроек.
- Добавление возможности использования нескольких объектов-шаблонов для разных диапазонов кривой.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Blender Foundation. Blender Python API Documentation. URL: <https://docs.blender.org/api/current/> (дата обращения: 09.06.2026).
- Blender Foundation. Blender Documentation: Add-on Development. URL: <https://docs.blender.org/manual/en/latest/extensions/addons.html> (дата обращения: 09.06.2026).
- Ларсон Б., Ван Гамстер Д. Blender 4.0: официальное руководство. М.: ДМК Пресс, 2025. 784 с.
- Кромптон К. Blender Python: процедурное 3D-моделирование. СПб.: Питер, 2024. 352 с.
- Романов А.А. Разработка плагинов для Blender на Python. М.: ДМК Пресс, 2023. 312 с.
- Van Gumster J. Blender For Dummies. 5th ed. Wiley, 2024. 656 p.
- Репозиторий аддона Starseilor. URL: <https://github.com/Gario15/Starseilor>.
- ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. М.: Стандартинформ, 1995.

7 ПРИЛОЖЕНИЕ А - ДОКУМЕНТИРОВАННЫЙ ЛИСТИНГ

8 ПРИЛОЖЕНИЕ Б - СКРИНШОТЫ ИНТЕРФЕЙСА АДОНА

9 ПРИЛОЖЕНИЕ В - РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Руководство пользователя закреплено в репозитории - <https://github.com/Gario15/Starseilor>

10 ПРИЛОЖЕНИЕ Г - РУКОВОДСТВА АДМИНИСТРАТОРА

11 ПРИЛОЖЕНИЕ Д - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

12 ПРИЛОЖЕНИЕ Е - СЛОВАРЬ